

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：熱力學與熱傳學
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、(一)為何當熱表面流體為液體時，可以不考慮熱輻射的影響？請由下例的計算值來說明：一熱水管表面溫度 $T_s = 60^\circ\text{C}$ ，放射率 $\varepsilon = 0.8$ ，放置於一大水槽中，水溫為恒溫 $T_\infty = 30^\circ\text{C}$ ，其對流係數 $h = 5000\text{W/m}^2\cdot^\circ\text{C}$ ，大水槽壁溫即環境溫度 T_{surr} 亦是 30°C 。

(二)為何當熱表面流體為氣體時，則很多情況下均不可忽略熱輻射的影響？請由下例的計算值來說明：一熱水管表面溫度 $T_s = 60^\circ\text{C}$ ，放射率 $\varepsilon = 0.8$ ，放置於一大房間中，空氣為恒溫 $T_\infty = 30^\circ\text{C}$ ，其對流係數 $h = 8.3\text{W/m}^2\cdot^\circ\text{C}$ ，大房間壁溫即環境溫度 T_{surr} 亦是 30°C 。

(20 分)

(註：史第芬—波茨曼常數 $\sigma = 5.669 \times 10^{-8}\text{W/m}^2\cdot\text{K}^4$ ；

提示：輻射熱對流係數 $h_R = \varepsilon\sigma(T_s^2 + T_{\text{surr}}^2)(T_s + T_{\text{surr}})$)

二、一包覆隔熱材料之管長為 L 之絕熱圓管內空氣溫度 $T_i = 200^\circ\text{C}$ ，其對流係數 $h_i = 20\text{W/m}^2\cdot^\circ\text{C}$ ，其內徑為 5.8cm ，圓管壁厚度為 $t_1 = 0.1\text{cm}$ ，其熱傳導係數 $K_1 = 17\text{W/m}\cdot^\circ\text{C}$ ，所包覆隔熱材厚度為 $t_2 = 5\text{cm}$ ，其熱傳導係數 $K_2 = 0.35\text{W/m}\cdot^\circ\text{C}$ ，所處的環境空氣溫度 $T_o = 25^\circ\text{C}$ ，其對流係數 $h_o = 7\text{W/m}^2\cdot^\circ\text{C}$ 。請求出：(20 分)

(一)單位管長熱傳率 q/L 為若干 W/m ？

(二)其外表面溫度為若干 $^\circ\text{C}$ ？

(三)此時該絕熱圓管的臨界半徑 r_{cr} 為若干 cm ？

(四)以本例子而言，是否會產生臨界熱傳現象？請繪簡圖說明其理。

(註：在工程應用上，當 $r_2 < r_{\text{cr}}$ 時，會產生臨界熱傳現象，因為此時包覆隔熱材料反而會產生熱傳率升高的反效果，此時最好不包覆隔熱材)

三、空氣氣輪機，自入口壓力 $P_1 = 500\text{kPa}$ ，溫度 $T_1 = 300^\circ\text{C}$ ，以極低之速度流入，故可忽略其速度動能之影響，穩態穩流根據 $Pv^{1.3} = c$ 之過程膨脹至 $P_2 = 100\text{kPa}$ 的出口壓力，出口管徑為 0.1m ，質量流率為 2kg/s ，試求：

- (一)出口流速為若干 m/s ？
- (二)氣輪機的輸出功率為多少 kW ？
- (三)氣輪機的熱交換率為多少 kW ？
- (四)其熵變化為若干 kJ/K ？請在 P - V 圖和 T - S 圖中顯示其過程。

(20 分)

(註：空氣之氣體常數 $R = 0.287\text{kJ/kg-K}$ ，定壓比熱 $C_p = 1.0035\text{ kJ/kg-K}$)

四、(一)已知冷媒 R134a 在溫度 $T = 20^\circ\text{C}$ ， $h = 220.8\text{kJ/kg}$ ，參考附表冷媒 R134a 之特性，求出壓力 P 和熵 s 之值。

(二)已知冷媒 R134a 在壓力 $P = 1.5\text{MPa}$ ， $T = 21.5^\circ\text{C}$ ，參考附表冷媒 R134a 之特性，求出熵 s 和比容 v 之值。

(三)已知冷媒 R134a 在溫度 $T = 30^\circ\text{C}$ ， $h = 276.96\text{kJ/kg}$ ，參考附表冷媒 R134a 之特性，求出壓力 P 和熵 s 之值。

(20 分)

五、一桶內含冷媒 R134a 於 30°C ，桶之體積為 0.25m^3 ，最初桶內液體之體積與蒸汽之體積比為 $1:3$ ，另外的 30°C 的 R134a 液體繼續被灌進桶內直到桶內 R134a 的質量達到 100kg 為止。假設外界溫度 $T_o = 30^\circ\text{C}$ ，最後桶內由於與外界熱交換溫度保持在 30°C ，求出：(20 分)

- (一)桶內液體的最後的體積是多少 m^3 ？
- (二)有多少 kg 質量的 R134a 液體進入桶內？
- (三)此過程之作功率為若干 W ？
- (四)此過程之熱傳率為若干 W ？對外界空氣散熱或被外界空氣加熱？

飽和冷媒-134a — 溫度表

溫度 $T^{\circ}\text{C}$	飽和 壓力 P_{sat} MPa	比容 m^3/kg		內能 kJ/kg		焓 kJ/kg			熵 $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$	
		飽和 液體 v_f	飽和 汽體 v_g	飽和 液體 u_f	飽和 汽體 u_g	飽和 液體 h_f	蒸發 h_{fg}	飽和 汽體 h_g	飽和 液體 s_f	飽和 汽體 s_g
-40	0.05164	0.0007055	0.3569	-0.04	204.45	0.00	222.88	222.88	0.0000	0.9560
-36	0.06332	0.0007113	0.2947	4.68	206.73	4.73	220.67	225.40	0.0201	0.9506
-32	0.07704	0.0007172	0.2451	9.47	209.01	9.52	218.37	227.90	0.0401	0.9456
-28	0.09305	0.0007233	0.2052	14.31	211.29	14.37	216.01	230.38	0.0600	0.9411
-26	0.10199	0.0007265	0.1882	16.75	212.43	16.82	214.80	231.62	0.0699	0.9390
-24	0.11160	0.0007296	0.1728	19.21	213.57	19.29	213.57	232.85	0.0798	0.9370
-22	0.12192	0.0007328	0.1590	21.68	214.70	21.77	212.32	234.08	0.0897	0.9351
-20	0.13299	0.0007361	0.1464	24.17	215.84	24.26	211.05	235.31	0.0996	0.9332
-18	0.14483	0.0007395	0.1350	26.67	216.97	26.77	209.76	236.53	0.1094	0.9315
-16	0.15748	0.0007428	0.1247	29.18	218.10	29.30	208.45	237.74	0.1192	0.9298
-12	0.18540	0.0007498	0.1068	34.25	220.36	34.39	205.77	240.15	0.1388	0.9267
-8	0.21704	0.0007569	0.0919	39.38	222.60	39.54	203.00	242.54	0.1583	0.9239
-4	0.25274	0.0007644	0.0794	44.56	224.84	44.75	200.15	244.90	0.1777	0.9213
0	0.29282	0.0007721	0.0689	49.79	227.06	50.02	197.21	247.23	0.1970	0.9190
4	0.33765	0.0007801	0.0600	55.08	229.27	55.35	194.19	249.53	0.2162	0.9169
8	0.38756	0.0007884	0.0525	60.43	231.46	60.73	191.07	251.80	0.2354	0.9150
12	0.44294	0.0007971	0.0460	65.83	233.63	66.18	187.85	254.03	0.2545	0.9132
16	0.50416	0.0008062	0.0405	71.29	235.78	71.69	184.52	256.22	0.2735	0.9116
20	0.57160	0.0008157	0.0358	76.80	237.91	77.26	181.09	258.35	0.2924	0.9102
24	0.64566	0.0008257	0.0317	82.37	240.01	82.90	177.55	260.45	0.3113	0.9089
26	0.68530	0.0008309	0.0298	85.18	241.05	85.75	175.73	261.48	0.3208	0.9082
28	0.72675	0.0008362	0.0281	88.00	242.08	88.61	173.89	262.50	0.3302	0.9076
30	0.77006	0.0008417	0.0265	90.84	243.10	91.49	172.00	263.50	0.3396	0.9070
32	0.81528	0.0008473	0.0250	93.70	244.12	94.39	170.09	264.48	0.3490	0.9064
34	0.86247	0.0008530	0.0236	96.58	245.12	97.31	168.14	265.45	0.3584	0.9058
36	0.91168	0.0008590	0.0223	99.47	246.11	100.25	166.15	266.40	0.3678	0.9053
38	0.96298	0.0008651	0.0210	102.38	247.09	103.21	164.12	267.33	0.3772	0.9047
40	1.0164	0.0008714	0.0199	105.30	248.06	106.19	162.05	268.24	0.3866	0.9041
42	1.0720	0.0008780	0.0188	108.25	249.02	109.19	159.94	269.14	0.3960	0.9035
44	1.1299	0.0008847	0.0177	111.22	249.96	112.22	157.79	270.01	0.4054	0.9030
48	1.2526	0.0008989	0.0159	117.22	251.79	118.35	153.33	271.68	0.4243	0.9017
52	1.3851	0.0009142	0.0142	123.31	253.55	124.58	148.66	273.24	0.4432	0.9004
56	1.5278	0.0009308	0.0127	129.51	255.23	130.93	143.75	274.68	0.4622	0.8990
60	1.6813	0.0009488	0.0114	135.82	256.81	137.42	138.57	275.99	0.4814	0.8973
70	2.1162	0.0010027	0.0086	152.22	260.15	154.34	124.08	278.43	0.5302	0.8918
80	2.6324	0.0010766	0.0064	169.88	262.14	172.71	106.41	279.12	0.5814	0.8827
90	3.2435	0.0011949	0.0046	189.82	261.34	193.69	82.63	276.32	0.6380	0.8655
100	3.9742	0.0015443	0.0027	218.60	248.49	224.74	34.40	259.13	0.7196	0.8117

過熱冷媒 -134a

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K		
$P = 0.06 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -37.07^\circ\text{C})$					$P = 0.10 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -26.43^\circ\text{C})$					$P = 0.14 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -18.80^\circ\text{C})$				
飽和	0.31003	206.12	224.72	0.9520	0.19170	212.18	231.35	0.9395	0.13945	216.52	236.04	0.9322		
-20	0.33536	217.86	237.98	1.0062	0.19770	216.77	236.54	0.9602						
-10	0.34992	224.97	245.96	1.0371	0.20686	224.01	244.70	0.9918	0.14549	223.03	243.40	0.9606		
0	0.36433	232.24	254.10	1.0675	0.21587	231.41	252.99	1.0227	0.15219	230.55	251.86	0.9922		
10	0.37861	239.69	262.41	1.0973	0.22473	238.96	261.43	1.0531	0.15875	238.21	260.43	1.0230		
20	0.39279	247.32	270.89	1.1267	0.23349	246.67	270.02	1.0829	0.16520	246.01	269.13	1.0532		
30	0.40688	255.12	279.53	1.1557	0.24216	254.54	278.76	1.1122	0.17155	253.96	277.97	1.0828		
40	0.42091	263.10	288.35	1.1844	0.25076	262.58	287.66	1.1411	0.17783	262.06	286.96	1.1120		
50	0.43487	271.25	297.34	1.2126	0.25930	270.79	296.72	1.1696	0.18404	270.32	296.09	1.1407		
60	0.44879	279.58	306.51	1.2405	0.26779	279.16	305.94	1.1977	0.19020	278.74	305.37	1.1690		
70	0.46266	288.08	315.84	1.2681	0.27623	287.70	315.32	1.2254	0.19633	287.32	314.80	1.1969		
80	0.47650	296.75	325.34	1.2954	0.28464	296.40	324.87	1.2528	0.20241	296.06	324.39	1.2244		
90	0.49031	305.58	335.00	1.3224	0.29302	305.27	334.57	1.2799	0.20846	304.95	334.14	1.2516		
100									0.21449	314.01	344.04	1.2785		
$P = 0.18 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -12.73^\circ\text{C})$					$P = 0.20 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -10.09^\circ\text{C})$					$P = 0.24 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -5.37^\circ\text{C})$				
飽和	0.10983	219.94	239.71	0.9273	0.09933	221.43	241.30	0.9253	0.08343	224.07	244.09	0.9222		
-10	0.11135	222.02	242.06	0.9362	0.09938	221.50	241.38	0.9256						
0	0.11678	229.67	250.69	0.9684	0.10438	229.23	250.10	0.9582	0.08574	228.31	248.89	0.9399		
10	0.12207	237.44	259.41	0.9998	0.10922	237.05	258.89	0.9898	0.08993	236.26	257.84	0.9721		
20	0.12723	245.33	268.23	1.0304	0.11394	244.99	267.78	1.0206	0.09339	244.30	266.85	1.0034		
30	0.13230	253.36	277.17	1.0604	0.11856	253.06	276.77	1.0508	0.09794	252.45	275.95	1.0339		
40	0.13730	261.53	286.24	1.0898	0.12311	261.26	285.88	1.0804	0.10181	260.72	285.16	1.0637		
50	0.14222	269.85	295.45	1.1187	0.12758	269.61	295.12	1.1094	0.10562	269.12	294.47	1.0930		
60	0.14710	278.31	304.79	1.1472	0.13201	278.10	304.50	1.1380	0.10937	277.67	303.91	1.1218		
70	0.15193	286.93	314.28	1.1753	0.13639	286.74	314.02	1.1661	0.11307	286.35	313.49	1.1501		
80	0.15672	295.71	323.92	1.2030	0.14073	295.53	323.68	1.1939	0.11674	295.18	323.19	1.1780		
90	0.16148	304.63	333.70	1.2303	0.14504	304.47	333.48	1.2212	0.12037	304.15	333.04	1.2055		
100	0.16622	313.72	343.63	1.2573	0.14932	313.57	343.43	1.2483	0.12398	313.27	343.03	1.2326		
$P = 0.28 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -1.23^\circ\text{C})$					$P = 0.32 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 2.48^\circ\text{C})$					$P = 0.40 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 8.93^\circ\text{C})$				
飽和	0.07193	226.38	246.52	0.9197	0.06322	228.43	248.66	0.9177	0.05089	231.97	252.32	0.9145		
0	0.07240	227.37	247.64	0.9238										
10	0.07613	235.44	256.76	0.9566	0.06576	234.61	255.65	0.9427	0.05119	232.87	253.35	0.9182		
20	0.07972	243.59	265.91	0.9883	0.06901	242.87	264.95	0.9749	0.05397	241.37	262.96	0.9515		
30	0.08320	251.83	275.12	1.0192	0.07214	251.19	274.28	1.0062	0.05662	249.89	272.54	0.9837		
40	0.08660	260.17	284.42	1.0494	0.07518	259.61	283.67	1.0367	0.05917	258.47	282.14	1.0148		
50	0.08992	268.64	293.81	1.0789	0.07815	268.14	293.15	1.0665	0.06164	267.13	291.79	1.0452		
60	0.09319	277.23	303.32	1.1079	0.08106	276.79	302.72	1.0957	0.06405	275.89	301.51	1.0748		
70	0.09641	285.96	312.95	1.1364	0.08392	285.56	312.41	1.1243	0.06641	284.75	311.32	1.1038		
80	0.09960	294.82	322.71	1.1644	0.08674	294.46	322.22	1.1525	0.06873	293.73	321.23	1.1322		
90	0.10275	303.83	332.60	1.1920	0.08953	303.50	332.15	1.1802	0.07102	302.84	331.25	1.1602		
100	0.10587	312.98	342.62	1.2193	0.09229	312.68	342.21	1.1076	0.07327	312.07	341.38	1.1878		
110	0.10897	322.27	352.78	1.2461	0.09503	322.00	352.40	1.2345	0.07550	321.44	351.64	1.2149		
120	0.11205	331.71	363.08	1.2727	0.09774	331.45	362.73	1.2611	0.07771	330.94	362.03	1.2417		
130									0.07991	340.58	372.54	1.2681		
140									0.08208	350.35	383.18	1.2941		